

Compito di fisica

- Per determinare la densità di un filo di stagno, si utilizza una matassa di filo di rame dritto che, geometricamente, è un cilindro sottile e lungo. Si misurano le seguenti grandezze:
 - Massa del filo di rame: $m = 100.0 \text{ g}$;
 - Diametro del filo di rame: $r = 1.5 \text{ mm}$;
 - Lunghezza del filo di rame: $L = 10 \text{ m}$
 - Calcola la densità del cilindro in g/mm^3 (Attenzione: ricorda di convertire le unità di misura in modo appropriato e che il volume del cilindro è $V = \pi r^2 L$) [1 Punto];
 - Converti questa densità in kg/m^3 [1 Punto];
 - Qual'è la massa in kg di una bobina che contiene 0.5 m^3 di rame? [1 Punto]
- Un treno ad alta velocità deve coprire una lunga tratta ferroviaria attraverso un paese. La distanza totale da percorrere è $D = 1250 \text{ km}$. La sua velocità media di crociera è espressa come un consumo di tempo per chilometro, ovvero impiega in media 19.2 s per percorrere ogni chilometro (19.8 s/km).
 - Convertire questa velocità in km/h e in mi/h ($1 \text{ mi} \approx 1609 \text{ m}$) [1 Punto];
 - Calcolare il tempo totale impiegato dall'aereo per coprire l'intera distanza D . Esprimi il risultato finale in ore (h) e minuti (min) [1 Punto].
- Si vuole determinare la resistenza elettrica R in Ω (si legge *Ohm*) di un componente di un circuito (un resistore) utilizzando la legge di Ohm

$$R = \frac{V}{I}$$

Ove V è la tensione, un'altra grandezza elettrica, e si esprime in *volt*, I è l'Intensità di corrente elettrica, e si esprime in *A* (si legge *Ampere*) e $1 \Omega = 1 \frac{\text{volt}}{\text{A}}$. A tal proposito, si prendono le seguenti misure

- Tensione: $V \pm \Delta V = (13.0 \pm 0.5) \text{ volt}$
 - Intensità di corrente elettrica¹ $I \pm \Delta I = (62.0 \pm 3.0) \mu\text{A}$
- Calcolare l'errore relativo di ciascuna delle due misure e_{rV} e e_{rI} [0.5 Punti];
 - Calcolare l'errore percentuale di ciascuna delle due misure $e_{\%V}$ e $e_{\%I}$ [0.5 Punti];
 - Calcolare il valore della resistenza R e il suo errore assoluto² ΔR espressi in Ω [1 Punto].

¹nell'unità di misura μ sta per *micro*

²Data una grandezza fisica $C = A/B$, la formula della propagazione degli errori è $\Delta C = C(e_{rA} + e_{rB})$